

EZCHEMA

v0.23

Diagramas de montaje y señal para proyectos multimedia escénicos

Manual de uso

HCJ
LOGO

Héctor Cruz Juárez · hectorcruz.com.mx
Alchemy of Meaning (alquimia de sentido) · Software libre GPL-3.0

Contenido

01 Qué es Ezchema
02 Abrirlo y guardarlo
03 La pantalla
04 Agregar elementos
05 Conectar
06 El corte vertical del espacio
07 Proyección y calculador de tiro
08 La ficha de cada elemento
09 Boceto: formas, textos e imágenes
10 Revisión automática
11 Lista técnica
12 Datos del proyecto
13 Hojas y exportar
14 Atajos de teclado
15 Glosario
16 Licencia y créditos

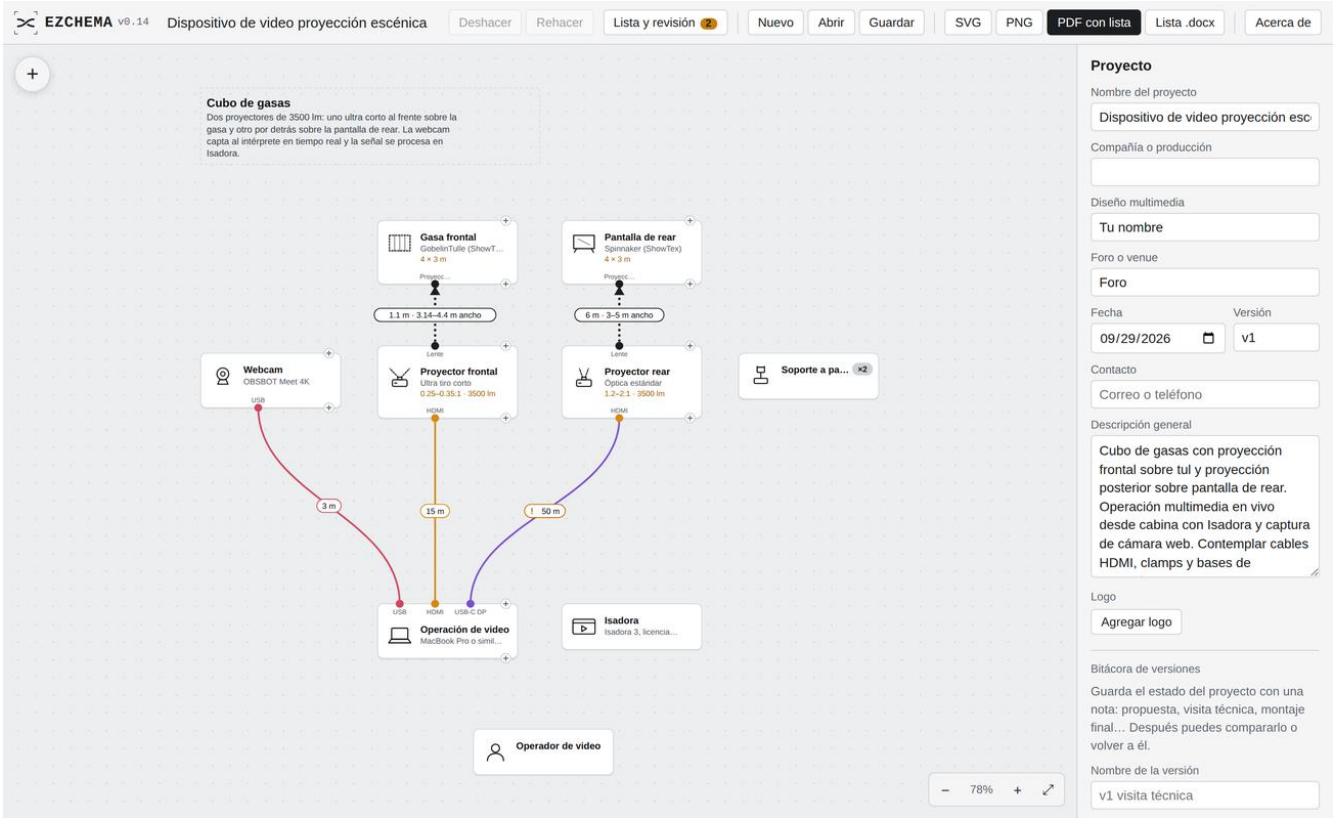
01

Qué es Ezchema

Ezchema es una herramienta libre para dibujar los diagramas de montaje y de señal de un proyecto multimedia escénico: qué proyectores, computadoras, cámaras y pantallas intervienen, cómo se conectan, sobre qué superficies se proyecta y quién pone cada cosa.

Está pensada desde la escena. El lienzo se lee como un corte vertical del espacio: el escenario arriba y la cabina abajo. Mientras dibujas, la herramienta calcula el tamaño de imagen de cada proyector, revisa que las conexiones tengan sentido y arma sola la lista técnica que se entrega al teatro.

Es un solo archivo HTML. Funciona en cualquier navegador moderno, con o sin internet, sin cuenta, sin servidor y sin suscripción. Tus proyectos se quedan en tu computadora.



El ejemplo incluido: un cubo de gasas con proyección frontal y posterior, operado desde una laptop con Isadora.

02

Abrirlo y guardarlo

Cómo abrirlo

- **Sin conexión**: abre **ezchema.html** con doble clic. Todo, incluida la exportación a PDF, funciona sin internet.
- **En tu sitio**: sube el archivo a cualquier hosting y ábrelo desde su dirección. Conviene servirlo por HTTPS.
- **En tableta o celular**: ábrelo en el navegador.

Instalarlo como app en iPad o iPhone

Ezchema tiene su propio ícono y se puede usar como una app, a pantalla completa y sin la barra del navegador:

- Abre la dirección donde lo subiste en **Safari** (funciona mejor por HTTPS).
- Toca el botón **Compartir** y elige **Agregar a pantalla de inicio**.
- Ábrelo desde su ícono. Tus proyectos se guardan dentro de esa app.

Cómo se guarda tu trabajo

Ezchema guarda automáticamente el diagrama en el navegador cada vez que haces un cambio. Si cierras la pestaña y la vuelves a abrir en el mismo navegador, lo encontrarás tal como lo dejaste.

El autoguardado no sustituye a un archivo. Para conservar un proyecto, compartirlo o abrirlo en otra computadora, usa **Guardar**: se descarga un archivo **.json** con todo el diagrama, incluidas imágenes y logo. Con **Abrir** lo cargas de nuevo.

Si agregas muchas imágenes pesadas, el navegador puede quedarse sin espacio para el autoguardado. Ezchema te avisará; en ese caso guarda el .json con frecuencia.

Empezar un proyecto: plantillas

Nuevo abre las plantillas. Cada una dibuja un espacio a escala como punto de partida; después agregas equipos, formas, textos e imágenes. Si te arrepientes, **Deshacer** recupera lo anterior.

Plantilla	Qué dibuja
En blanco	Lienzo vacío.
Caja negra	Área escénica de 10 × 8 m, público al frente y cabina.
Teatro a la italiana	Escenario de 12 × 9 m, boca de escena de 10 m, butacas y cabina.
Arena o central	Escena de 8 × 8 m con público alrededor y cabina.
Cubo de gasas (ejemplo)	El proyecto de muestra, con proyección frontal y posterior.

Las piezas de la plantilla (escenario, butacas, cabina, cotas) son elementos normales: se mueven, se estiran y se editan como cualquier otro. También puedes agregarlas por separado desde la familia **Espacio escénico** del buscador. Si quieres fijarlas mientras trabajas encima, usa **Bloquear**.

03

La pantalla

La interfaz se reduce a lo esencial para dejar el mayor espacio posible al diagrama.

Zona	Qué hace
Menú superior	Nombre del proyecto, deshacer y rehacer, Lista y revisión, Nuevo, Abrir, Guardar, exportaciones (SVG, PNG, PDF y lista en Word) y Acerca de.
Botón +	Abre el buscador de elementos en el centro del lienzo.
Lienzo	Fondo punteado donde dibujas. Se desplaza arrastrando el fondo.
Zoom	Abajo a la derecha: alejar, acercar y ajustar todo el diagrama a la pantalla.
Panel	A la derecha. Muestra los datos del proyecto o, si seleccionas algo, sus propiedades.

Moverse por el lienzo

- **Desplazar**: con trackpad, desliza con dos dedos. Con mouse, arrastra con el **botón derecho**, con el botón central (la rueda) o manteniendo la barra espaciadora. En pantallas táctiles, arrastra el fondo con un dedo.
- **Acercar y alejar**: rueda del mouse, pellizco en el trackpad o en la pantalla táctil, o los botones de zoom.
- **Ver todo**: el botón con flechas del control de zoom encuadra el diagrama completo.

Idioma

Los botones **ES** y **EN** del menú cambian la interfaz entre español e inglés. La lista técnica, el glosario y los documentos exportados salen en el idioma elegido. Los nombres que tú escribes (equipos, notas, proyecto) no se traducen. La preferencia se guarda en tu navegador.

Escala a la vista

Abajo a la izquierda, una barra indica cuánto mide un tramo del lienzo en metros al zoom actual y la escala del plano (por ejemplo, 1:75).

Seleccionar varios elementos

- **Con mouse o trackpad**: arrastra sobre una zona vacía del lienzo para trazar un recuadro; quedan seleccionados los elementos que queden completamente dentro.
- **En iPad o celular**: activa el botón de selección (el cuadro punteado bajo el +) y arrastra con un dedo. Vuelve a tocarlo para desplazar el lienzo otra vez.
- Para empezar el recuadro encima de un elemento (por ejemplo, sobre el escenario), mantén **Alt** mientras arrastras.
- **Mayús + clic** agrega o quita un elemento de la selección. **Ctrl+A** selecciona todo.

- Arrastra cualquiera de los elementos seleccionados para **moverlos en grupo**; los cables los siguen. Las **flechas** del teclado los mueven de 5 en 5 px (con Mayús, de 20 en 20).
- Con varios elementos seleccionados, el panel permite **alinearlos** (izquierda, centro, derecha, arriba, medio, abajo), **distribuirlos** con el mismo espacio entre ellos, bloquearlos, duplicarlos (con sus cables internos) o eliminarlos.

Copiar y pegar

Selecciona uno o varios elementos y usa **Ctrl+C** (Cmd+C en Mac), **Ctrl+X** y **Ctrl+V**. Se pegan donde está el puntero, con los cables que los unen entre sí. También funciona entre dos pestañas o proyectos de Ezchema. Si pegas texto copiado de otra aplicación, se crea una caja de texto; si pegas una imagen, se agrega como referencia. Dentro de los campos de texto del panel, copiar y pegar funciona como siempre.

Preferencias de uso

Menú contextual

Clic derecho sobre cualquier elemento (o mantener presionado el dedo en iPad) abre un menú rápido, como en otras aplicaciones de diseño, sin pasar por el panel:

- **Editar texto** o **cambiar nombre** directamente en el lienzo; copiar, cortar, pegar y duplicar.
- **Orden**: traer al frente, adelantar, atrasar y enviar al fondo. Las tarjetas de equipo siempre quedan encima del boceto para que el diagrama se lea; dentro de cada capa el orden es libre.
- **Alinear y distribuir**, cuando hay varios elementos seleccionados.
- **Color del texto** y **relleno** con una paleta rápida, en cajas de texto y formas.
- Bloquear, contar o no en la lista técnica, abrir las propiedades o eliminar.

Sobre una zona vacía, el menú ofrece agregar un elemento en ese punto, pegar, seleccionar todo, ajustar a la vista o agregar una hoja. Sobre una hoja, exportarla o quitarla.

Editar en el lienzo

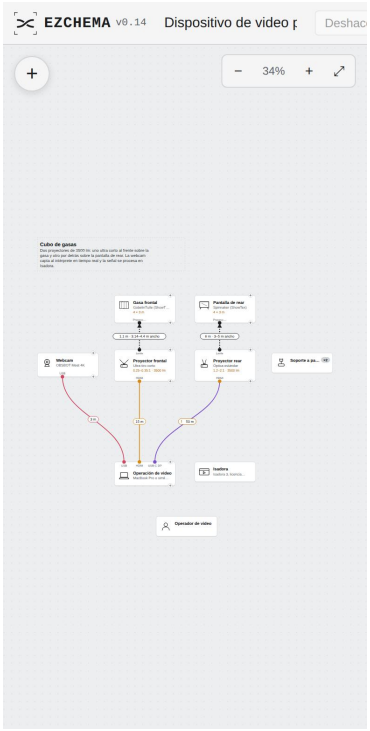
Doble clic sobre una caja de texto o una forma para escribir directamente en ella; sobre una tarjeta de equipo o un proyector en planta, para cambiar su nombre; sobre una imagen, para su pie. También funciona con **Enter** teniendo el elemento seleccionado. Para terminar, haz clic fuera, pulsa Esc o, en cajas de texto, Ctrl+Enter. Una caja de texto nueva queda lista para escribir.

Preferencias de uso

Al final del panel de Proyecto puedes decidir si arrastrar con clic derecho mueve el lienzo y si mantener presionado en pantallas táctiles abre el menú contextual. Estas preferencias se guardan en tu navegador, no en el proyecto.

En el celular

El panel de propiedades aparece desde abajo cuando seleccionas algo. El botón **Panel** del menú lo abre o cierra a voluntad para editar los datos del proyecto.



Ezchema en un celular.

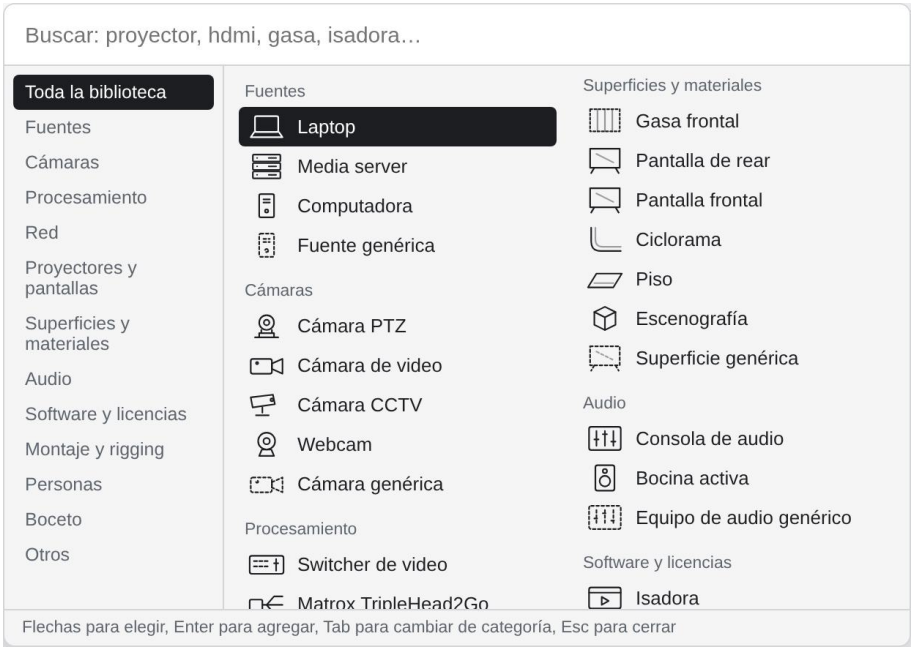
04

Agregar elementos

Todos los elementos se agregan desde un buscador, al estilo del diálogo de operadores de TouchDesigner o del buscador de actores de Isadora.

Abrir el buscador

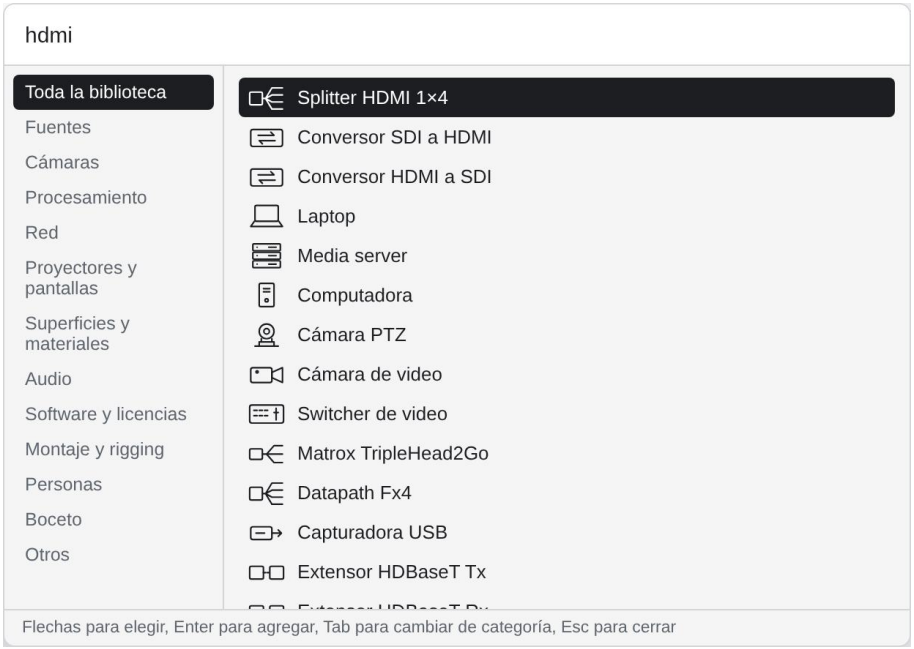
- **Doble clic** en cualquier parte vacía del lienzo. El elemento aparecerá justo ahí.
- Tecla **Tab**, con el puntero sobre el lienzo.
- Desde el **menú contextual** (clic derecho en una zona vacía): **Agregar elemento aquí**.
- El botón **+** de la esquina superior izquierda.



Sin escribir nada, el buscador muestra toda la biblioteca agrupada por familias.

Buscar

Escribe y la lista se filtra al instante, sin importar acentos ni mayúsculas. La búsqueda no se limita al nombre: también encuentra por tipo de puerto y por palabras relacionadas. Por ejemplo, **hdmi** muestra todo lo que tiene un puerto HDMI, **tul** encuentra la gasa frontal, **atem** el switcher y **troikatronix** Isadora.



Búsqueda por tipo de puerto.

Tecla	Acción
Flechas arriba y abajo	Elegir
Enter	Agregar el elemento elegido
Tab y Mayús+Tab	Cambiar de familia
Esc	Cerrar sin agregar

La biblioteca

Once familias: Fuentes, Cámaras, Procesamiento, Red, Proyectores y pantallas, Superficies y materiales, Audio, Software y licencias, Montaje y rigging, Personas, Control e interacción, Espacio escénico (escenario, área de butacas, cabina, boca de escena, piernas, intérprete, mesa de operación, todos a escala), Boceto y Otros. En Control e interacción están los controladores e interfaces MIDI, TouchOSC y apps de control OSC, Stream Deck, teclado y mouse, pedales, sensores o Arduino e interfaces DMX. En Fuentes y Cámaras están también los dispositivos móviles (iPad, iPhone, Android, celular como cámara), el receptor inalámbrico (AirPlay, Chromecast) y la cámara análoga, con su capturadora y su conversor a HDMI. Hay cuatro proyectores ya configurados según su óptica (estándar, tiro corto, ultra tiro corto y tiro largo) y un proyector en planta para calcular la proyección a escala (capítulo 7).

Elementos genéricos

Al final de cada familia hay un elemento genérico, con el ícono en línea punteada. Sirve para cualquier equipo que no esté en la biblioteca: cámbiale el nombre y escribe sus puertos en el panel. Al escribir **genérico** en el buscador aparecen todos juntos.

05

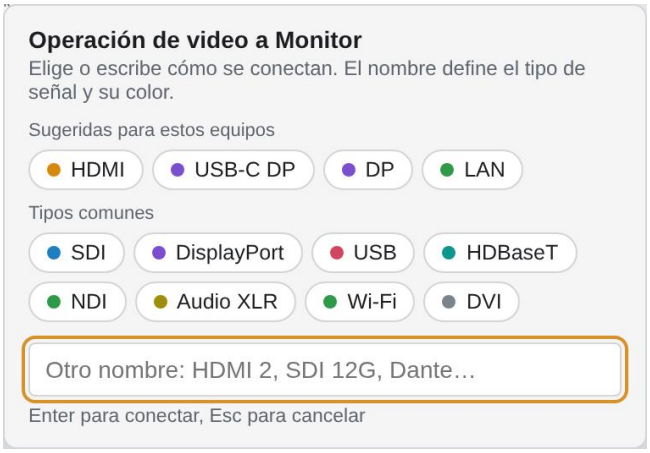
Conectar

Los equipos nacen sin puertos. Cada puerto aparece en el momento en que haces una conexión, con el nombre que tú le das. Así el diagrama solo muestra las conexiones que de verdad existen en el montaje.

Hacer una conexión

- **Arrastrando**: presiona el botón **+** de un equipo (arriba o abajo, a la derecha de la tarjeta) y suéltalo sobre el equipo de destino. El primero es el que manda la señal.
- **Tocando**: toca el **+** del equipo de origen y luego toca el equipo de destino. Es la forma más cómoda en pantallas táctiles.

Al soltar aparece una ventana para nombrar la conexión. Arriba están las **sugeridas** según los dos equipos (por ejemplo HDMI o USB-C DP para una laptop) y abajo los **tipos comunes**. También puedes escribir cualquier otro nombre y pulsar Enter: "HDMI 2", "SDI 12G", "Dante". El nombre se usa en la salida del primer equipo y en la entrada del segundo; si ya existe uno igual, se numera solo (HDMI, HDMI 2…).



Nombrar la conexión entre la laptop y un monitor.

Entre un **proyector y una superficie** no se pregunta nada: la conexión se vuelve directamente un haz de proyección (capítulo 7).

Al borrar un cable, los puertos que quedan sin conexión desaparecen. También puedes arrastrar un puerto que ya existe hasta otro equipo: el nuevo puerto toma el mismo nombre.

El tipo de señal sale del nombre del puerto

No hay que elegir el tipo de cable: se reconoce por el nombre del puerto y así toma su color, su nombre en la leyenda y sus reglas de revisión.

Si el nombre contiene	Tipo	Color
HDMI	HDMI	Ámbar
SDI, BNC	SDI	Azul
DP, DisplayPort	DisplayPort	Violeta
HDBT, HDBaseT	HDBaseT	Turquesa
LAN, WAN, Ethernet, PoE, NDI, Dante, Art-Net, DMX	Red	Verde
Wi-Fi	Wi-Fi	Verde punteado
USB, Thunderbolt	USB	Rosa
XLR, Mic, Línea, Main, Audio, Jack, RCA	Audio	Mostaza
DVI, VGA	DVI / VGA	Gris
MIDI, DMX	Control	Lavanda
OSC	Red	Verde
Compuesto, CVBS, S-Video	Video análogo	Café
AirPlay, Chromecast	Wi-Fi	Verde punteado
Lente, Haz, Proyección	Haz de proyección	Punteado negro

Propiedades del cable

Selecciona un cable para cambiar el **nombre de la salida y de la entrada** (o elegir un tipo de un toque), escribir su **largo en metros**, una **etiqueta** (por ejemplo "cable 04" o "fibra") y quién lo provee. El largo y la etiqueta se muestran sobre el cable.



Panel de una conexión de 50 m: nombres de salida y entrada, tipos de un toque, largo y proveedor.

Para borrar un cable o un elemento, selecciónalo y pulsa Supr, o usa el botón Eliminar del panel. Al borrar un equipo se borran también sus cables.

06

El espacio de arriba abajo

Ezchema propone leer el diagrama como un corte del espacio visto desde la butaca: el escenario arriba, las butacas en medio y la cabina abajo. Es una convención, no una regla: tú decides dónde va cada cosa y nada se reacomoda solo.

Una forma de organizarlo

De arriba abajo	Qué suele ir ahí
Escenario y superficies	Gasas, pantallas, ciclorama, piso, escenografía, pantallas LED, bocinas.
Proyección y cámaras	Proyectores, cámaras, procesador LED, soportes y rigging.
Procesamiento y red	Switchers, splitters, Matrox, Datapath, capturadoras, conversores, HDBaseT, routers, consola de audio.
Computadoras y software	Laptops, media servers, computadoras, monitores de control y licencias.
Operación	Las personas que operan.

En un mismo lienzo conviven el espacio (plantillas y boceto a escala) y los equipos con sus conexiones. Puedes dibujar la planta y colocar las tarjetas de equipo alrededor, o hacer primero el diagrama y después el espacio.

Los puertos siguen a su conexión

Por defecto, las salidas están arriba de la tarjeta y las entradas abajo. En cuanto conectas un puerto, se mueve al borde que mira hacia el otro equipo. Por ejemplo, si la webcam está arriba de la laptop, su salida USB baja hacia ella, mientras el haz de un proyector sube hacia la gasa. Así los cables siempre van por el camino más corto.

07

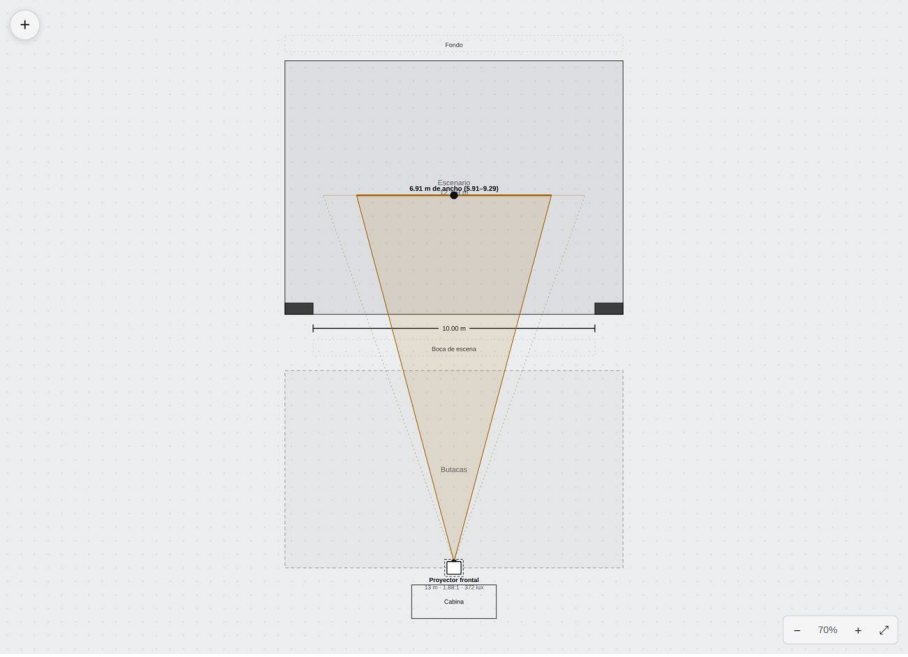
Proyección y calculador de tiro

Las superficies (gasa, pantalla de rear, pantalla frontal, ciclorama, piso, escenografía) reciben proyección. Se unen arrastrando el botón **+** del proyector hasta la superficie; la unión se dibuja como un haz punteado con flecha, sin preguntar el tipo.

Proyector en planta

Además de la tarjeta de proyector del diagrama, existe el **proyector en planta** (búscalo como "planta"). Es una herramienta de cálculo visual: dibuja a escala el cuerpo del proyector y el triángulo de su haz, con el ancho de imagen real según la óptica, el zoom y la distancia. Se coloca sobre la planta del espacio para comprobar si la imagen cabe donde la necesitas.

- **Arrastra el punto** al final del haz para cambiar la distancia y la dirección. El ángulo se redondea a 5°; con Mayús queda libre. 0° proyecta hacia arriba, hacia el escenario.
- En el panel eliges la **óptica** o escribes el throw ratio del modelo real, mueves el **zoom** de cerrado a abierto, y defines lúmenes, formato de imagen (16:9, 16:10, 4:3) y el tamaño del cuerpo.
- El triángulo relleno es la imagen con el zoom actual; las líneas punteadas marcan el rango completo del zoom. Debajo del proyector se leen la distancia, el throw ratio y el brillo aproximado en lux.
- El panel calcula también a qué distancia debe ir el proyector para una imagen de 4 m de ancho.



Proyector en planta sobre la plantilla de teatro a la italiana.

El proyector en planta es una herramienta de visualización: de inicio **no se cuenta** en la lista técnica. Si quieres que aparezca como equipo y en la sección de proyección, marca **Contar en la lista técnica** en su panel.

Datos del proyector

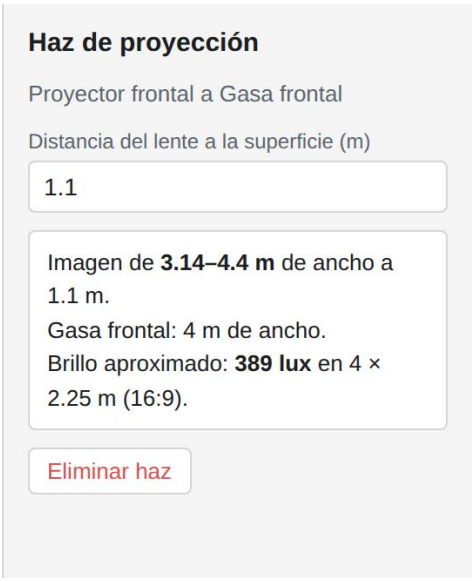
En el panel del proyector elige la **óptica**; el throw ratio se llena con valores típicos que puedes corregir según el modelo real. Escribe también los **lúmenes**.

Óptica	Throw ratio típico
Estándar	1.4 a 2.2 : 1
Tiro corto	0.5 a 0.8 : 1
Ultra tiro corto	0.25 a 0.35 : 1
Tiro largo	4 a 7 : 1
Lente intercambiable	Lo defines tú

Calcular la imagen

Selecciona el haz y escribe la **distancia del lente a la superficie**. Ezchema calcula:

- El **ancho de imagen** posible a esa distancia (ancho = distancia ÷ throw ratio), con el rango completo del zoom.
- Si la imagen **cubre la superficie** y, si no, a qué distancia tendrías que poner el proyector.
- Si la imagen mínima **rebasa** la superficie, para que enmascares el contenido o alejes el proyector.
- El **brillo aproximado en lux** sobre la superficie, suponiendo imagen 16:9.



El haz del proyector frontal: a 1.1 m, la imagen va de 3.14 a 4.4 m de ancho.

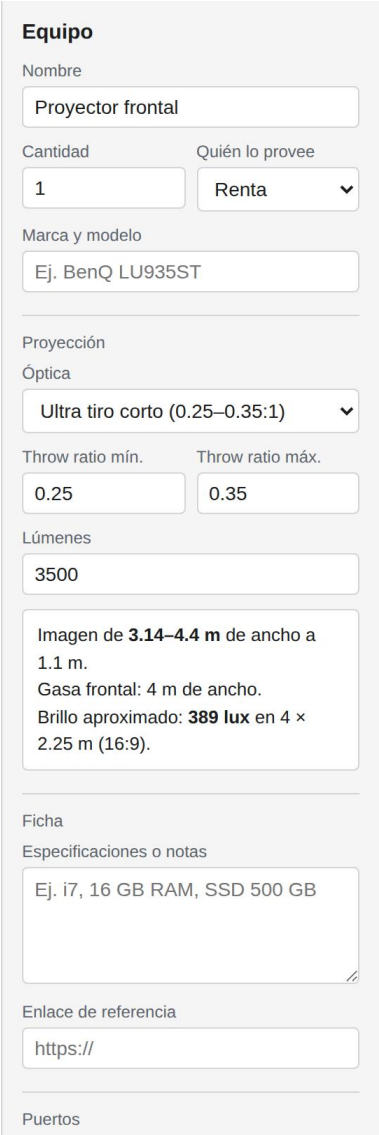
Los resultados son una referencia para planear. Confirma siempre con la calculadora del fabricante y en el espacio real, sobre todo con gasas y tules, que dejan pasar buena parte de la luz.

08

La ficha de cada elemento

Al seleccionar un elemento, el panel muestra su ficha. Todo lo que escribas ahí alimenta la lista técnica.

Campo	Para qué sirve
Nombre	Cómo se llama en este montaje: "Proyector frontal", "Laptop de cabina".
Cantidad	Unidades iguales. Se ve en la tarjeta como ×2, ×3.
Quién lo provee	Producción, Teatro / venue, Renta o Por definir. Aparece como columna en la lista.
Marca y modelo	El equipo concreto. En software, la versión o licencia; en personas, el nombre de quien opera.
Especificaciones o notas	Procesador, memoria, resolución, observaciones.
Enlace de referencia	Página del fabricante o de la tienda. Aparece en la lista y en el CSV.
Puertos	Se crean al conectar. Aquí puedes renombrarlos, uno por línea.
Contar en la lista técnica	Desmárcalo para que el elemento no aparezca en la lista, sus cables ni su proyección (por ejemplo, un equipo que ya está instalado o un proyector que solo usas para visualizar). En el lienzo, su tarjeta se ve con borde punteado.
Material y medidas	Solo en superficies: tela o material, ancho y alto en metros.



Ficha de un proyector, con su cálculo de imagen.

Duplicar crea una copia del elemento con todos sus datos (atajo Ctrl+D). Doble clic sobre una tarjeta permite cambiar su nombre directamente en el lienzo.

09

Boceto: formas, textos e imágenes

Además de equipos y cables, Ezchema tiene herramientas de boceto para prototipar una idea: dibujar el espacio, marcar dónde está un cuerpo o una escenografía, escribir notas y pegar referencias. Todo se busca con doble clic o Tab, en la familia **Boceto**.

Elemento	Para qué
Rectángulo, círculo o elipse, polígono	Plantas del espacio, escenografía, zonas, cuerpos. El polígono tiene de 3 a 24 lados.
Triángulo	Un polígono de tres lados, listo para estirar.
Forma libre	Cualquier figura trazada punto por punto: triángulos irregulares, plantas de escenografía, recorridos.
Flecha y línea	Recorridos, direcciones, relaciones entre ideas.
Cota	Una línea que muestra su medida en metros, con remates en los extremos.
Caja de texto	Títulos, descripciones, indicaciones. Con fondo y borde opcionales.
Imagen o referencia	Renders, fotos de materiales, bocetos a mano.

Trazar líneas y formas libres

- **Línea, flecha y cota**: al elegirlas en el buscador, presiona donde empieza y arrastra hasta donde termina. Después puedes mover cualquiera de los dos extremos; con Mayús la línea queda horizontal o vertical.
- **Forma libre**: toca cada punto. Para cerrarla (con relleno) toca de nuevo el primer punto; con Enter o doble clic queda abierta, como una línea quebrada. Esc cancela. Luego puedes arrastrar cada punto para ajustarla.

Tamaño, estilo y orden

- Arrastra el cuadro de la esquina para cambiar el tamaño. Con **Mayús**, la forma queda proporcional y la línea queda horizontal o vertical.
- En el panel eliges **relleno** y **borde** con su color y su **opacidad** (de 0 a 100), grosor y trazo punteado. Las formas pueden llevar texto dentro.
- **Tipografía** en cajas de texto y formas: tres familias básicas que funcionan en cualquier equipo y en el PDF (Sans/Arial, Serif/Georgia y Mono/Courier), tamaño libre, **negritas**, **cursiva** e interlineado (compacto, normal, amplio o doble). También desde el menú contextual, con botones rápidos para familia, B, I y A−/A+.
- Las cajas de texto tienen alineación, **color del texto** (negro, blanco, automático o cualquier color, para dar contraste sobre imágenes o fondos oscuros), fondo y borde con opacidad. Una línea que

empieza con # y un espacio se escribe como título.

- **Al frente** y **Atrás** cambian el orden en que se encima el boceto.
- **Bloquear** fija un elemento: ya no se mueve ni se selecciona con un clic, y puedes trazar recuadros de selección encima de él. Para editarlo, dale doble clic. Las formas de las plantillas llegan bloqueadas.

Escala

Todo el boceto se mide en metros según la escala del proyecto (en el panel de Proyecto; de inicio, 1 m = 50 px). El ancho y alto de las formas y el largo de las líneas se escriben en metros, y las cotas muestran la medida real. Al exportar se agrega una barra de escala.

Listas y párrafos

En una caja de texto, una línea que empieza con **-** se vuelve viñeta y una que empieza con **1.** se numera, con sangría francesa al continuar en la siguiente línea. Los botones **• Lista** y **1. Lista** del panel convierten todo el texto en lista o lo regresan. El **espacio entre párrafos** puede ser ninguno, medio o de una línea.

Imágenes

Busca **imagen**, suelta un archivo sobre el lienzo o pégalo con Ctrl+V. Las imágenes se reducen automáticamente y se guardan dentro del .json del proyecto.

Recortar: doble clic sobre la imagen (o Recortar en el menú contextual o el panel). Arrastra las esquinas para recortar y el interior para mover la foto dentro del marco; la parte que queda fuera se ve tenue. Enter, Esc o un clic fuera terminan. **Quitar recorte** devuelve la imagen completa. El recorte no destruye la foto: siempre puedes volver a ajustarlo, y se respeta en PNG, SVG y PDF.

Todo lo que dibujas aparece en las exportaciones tal como lo ves en el lienzo.

10

Revisión automática

Ezchema revisa el diagrama mientras lo dibujas, con reglas fijas y sin inteligencia artificial. El número junto a **Lista y revisión** indica cuántos avisos importantes hay. En el lienzo, los cables con problemas llevan un signo de admiración y los equipos se marcan con borde ámbar.

Detecta	Qué sugiere
Dos puertos de tipos distintos (DP con HDMI, HDMI con SDI…)	El adaptador necesario, que además se suma a la lista.
HDMI de más de 15 m	HDMI óptico activo (AOC) o extensor HDBaseT.
DisplayPort de más de 10 m	DisplayPort óptico activo o HDBaseT.
USB de más de 5 m	Cable USB activo o extensor por fibra.
HDBaseT o Ethernet de más de 100 m	Switch intermedio o fibra. HDBaseT en 4K llega a unos 70 m.
SDI de más de 100 m	Verificar el formato: 3G-SDI unos 100 m, 12G-SDI unos 70 m.
Un puerto con dos o más cables	Splitter, switcher o switch de red, según el caso.
Proyector sin señal de video	Conectarle una fuente.
Proyector que no apunta a ninguna superficie	Unirlo con una superficie.
Imagen que no cubre la superficie	La distancia necesaria u otra óptica.
Cables sin largo	Completar los metros para que la lista quede completa.

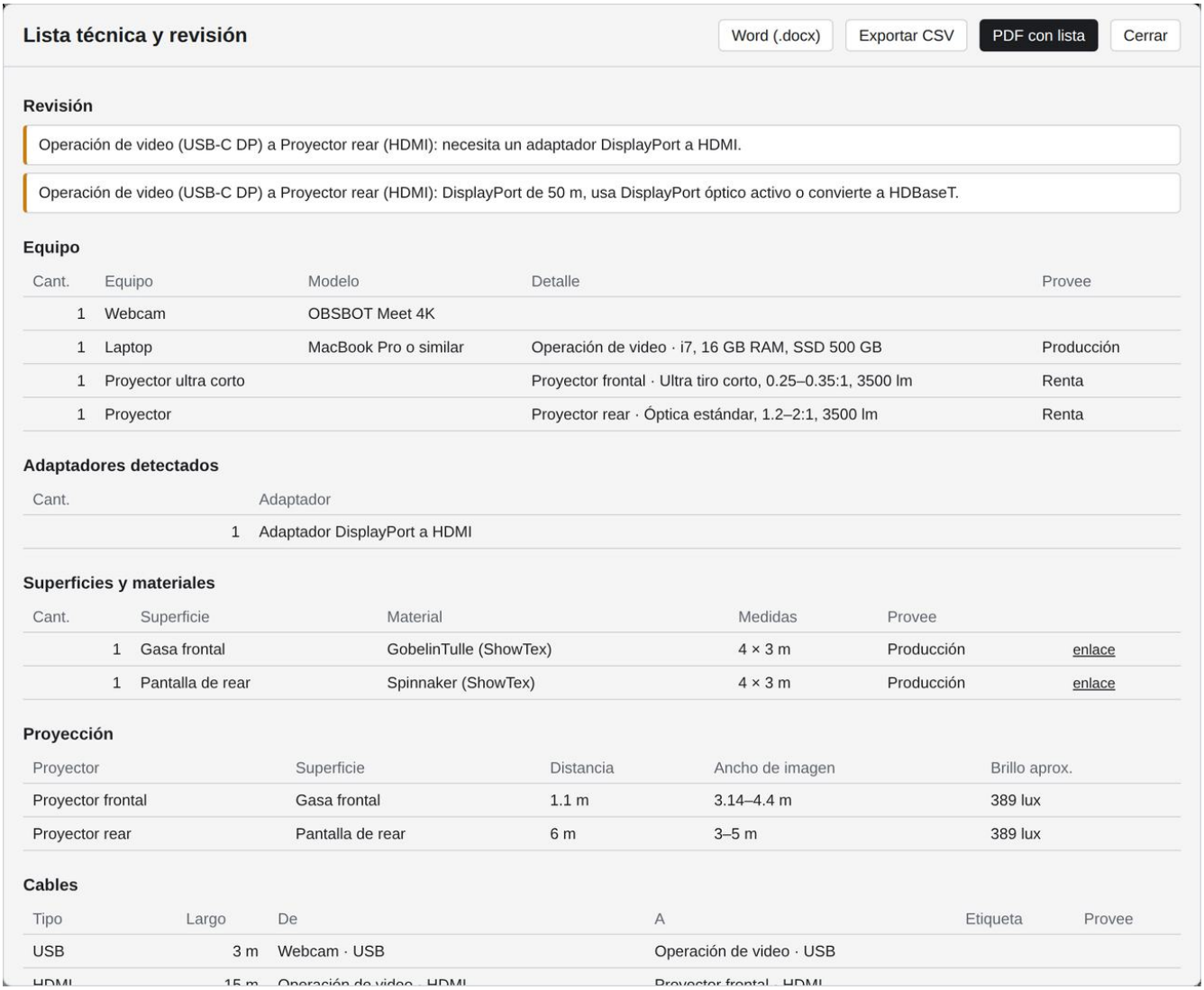
Al tocar un aviso en la hoja de revisión, Ezchema selecciona el cable o equipo correspondiente para que lo corrijas.

11

Lista técnica

El botón **Lista y revisión** abre la lista técnica, generada a partir del diagrama. Se actualiza sola con cada cambio.

- **Equipo**, agrupado por tipo, modelo y proveedor, con cantidades.
- **Adaptadores detectados** por la revisión.
- **Superficies y materiales**, con medidas.
- **Proyección**: cada proyector con su superficie, distancia, ancho de imagen y brillo.
- **Cables**, uno por renglón, de dónde a dónde, y los **metros totales por tipo**.
- **Montaje y rigging**, **Software y licencias** y **Personal**.



Lista técnica y revisión

Word (.docx) | Exportar CSV | PDF con lista | Cerrar

Revisión

Operación de video (USB-C DP) a Proyector rear (HDMI): necesita un adaptador DisplayPort a HDMI.

Operación de video (USB-C DP) a Proyector rear (HDMI): DisplayPort de 50 m, usa DisplayPort óptico activo o convierte a HDBaseT.

Equipo

Cant.	Equipo	Modelo	Detalle	Provee
1	Webcam	OBSBOT Meet 4K		
1	Laptop	MacBook Pro o similar	Operación de video · i7, 16 GB RAM, SSD 500 GB	Producción
1	Proyector ultra corto		Proyector frontal · Ultra tiro corto, 0.25–0.35:1, 3500 lm	Renta
1	Proyector		Proyector rear · Óptica estándar, 1.2–2:1, 3500 lm	Renta

Adaptadores detectados

Cant.	Adaptador
1	Adaptador DisplayPort a HDMI

Superficies y materiales

Cant.	Superficie	Material	Medidas	Provee	
1	Gasa frontal	GobelinTulle (ShowTex)	4 × 3 m	Producción	enlace
1	Pantalla de rear	Spinnaker (ShowTex)	4 × 3 m	Producción	enlace

Proyección

Proyector	Superficie	Distancia	Ancho de imagen	Brillo aprox.
Proyector frontal	Gasa frontal	1.1 m	3.14–4.4 m	389 lux
Proyector rear	Pantalla de rear	6 m	3–5 m	389 lux

Cables

Tipo	Largo	De	A	Etiqueta	Provee
USB	3 m	Webcam · USB	Operación de video · USB		
HDMI	15 m	Operación de video · HDMI	Proyector frontal · HDMI		

La hoja de lista técnica y revisión.

Al final de la lista aparece un **glosario** con las abreviaciones que usa el proyecto (HDMI, SDI, lm, lux…). Desde esta hoja se exporta a **Word (.docx)**, para editar la lista antes de enviarla; a **CSV**, que abre en Excel, Numbers o Google Sheets para cotizar; y a **PDF** con el diagrama y la lista. El botón **Lista .docx** del menú superior también genera el documento de Word.

12

Datos del proyecto

Con nada seleccionado, el panel muestra los datos del proyecto. Forman el cajetín, el recuadro de datos que aparece al pie de cada exportación, como en un plano técnico.

Campo	Uso
Nombre del proyecto	Título del diagrama y nombre de los archivos exportados. También se edita en el menú superior.
Compañía o producción	Quién produce.
Diseño multimedia	Tu nombre o el del equipo de diseño.
Foro o venue	Dónde se monta.
Fecha y versión	Para llevar control de cambios: v1, v2, montaje final.
Contacto	Correo o teléfono.
Descripción general	Texto que acompaña al diagrama al exportar.
Logo	Imagen de la compañía o del proyecto, en el cajetín.

Bitácora de versiones

Guarda el estado del proyecto en cualquier momento con un nombre y una nota: "v1 propuesta", "v2 visita técnica", "v3 montaje final". Cada versión queda con su fecha y hora. Desde la lista puedes **volver a una versión** (se deshace con Ctrl+Z), **comparar** contra el estado actual (qué equipos entraron o salieron, cuántos cables y metros cambiaron) o borrarla. La bitácora se guarda dentro del archivo .json del proyecto; si tiene muchas imágenes, el archivo crece con cada versión.

Lienzo

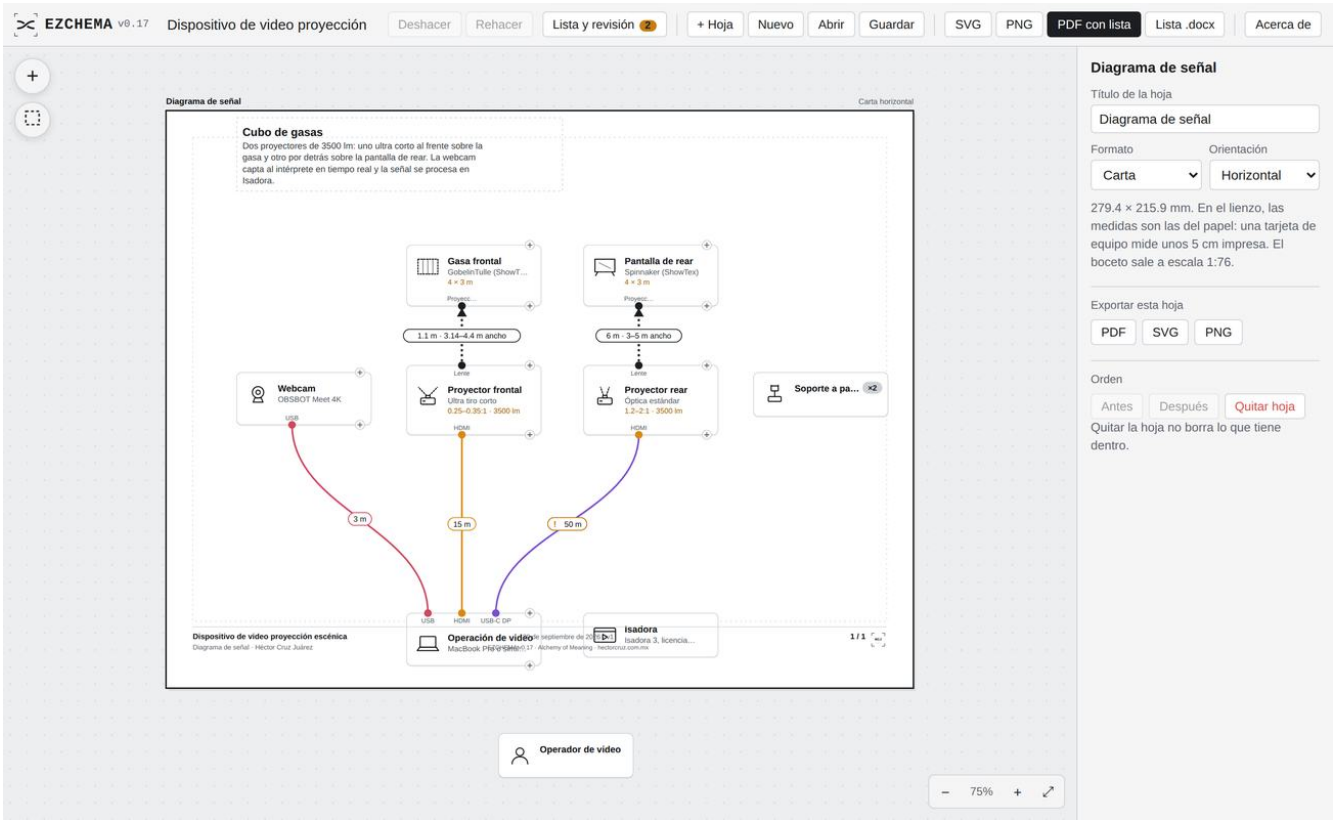
Elige el fondo: **gris claro**, **blanco** o **gris oscuro**, y la **escala del boceto** en píxeles por metro. La interfaz se adapta al fondo. Aquí también decides si las exportaciones incluyen la leyenda de tipos de señal.

13

Hojas y exportar

El lienzo es libre: puedes extenderte todo lo que necesites. Cuando quieras entregar, agrega **hojas**: marcos del tamaño del papel (carta, A4, doble carta o A3, vertical u horizontal) donde acomodas lo que irá en cada página.

- **+ Hoja**, en el menú, agrega una hoja con el formato del proyecto (en el panel de Proyecto; de inicio, carta vertical). Las siguientes se colocan a la derecha.
- Arrastra la hoja desde su **título** para moverla **con todo lo que tiene dentro**. Con **Alt** se mueve solo la hoja, para reencuadrar. Toca el título para elegirla y cambiar su nombre, formato u orientación, su orden o quitarla (sin borrar su contenido).
- En el lienzo, las medidas son las del papel: 1 mm de hoja equivale a 3.78 px, y lo que ves es lo que se imprime. Hay dos tipos de objetos: los que van **a escala** (el espacio, el boceto y el proyector en planta, según la escala del plano) y los **símbolos** (las tarjetas de equipo, que miden unos 5 cm impresas). Si en una hoja carta no cabe la información, elige en el panel de Proyecto **tarjetas compactas** (75 %) o **mínimas** (60 %), o usa una hoja doble carta o A3. El tamaño de las tarjetas es una sola regla para todo el proyecto, para conservar el orden.
- Cada hoja lleva un **cajetín** al pie: proyecto, título de la hoja, diseño, fecha, versión, escala del boceto, número de hoja y el logo de autor. La línea punteada marca el margen de 10 mm.
- La **escala del boceto** se elige en el panel de Proyecto como escala de plano: 1:50, 1:75, 1:100, 1:150 o 1:200.
- **Retícula de columnas**: cada hoja muestra columnas tenues dentro de los márgenes (de inicio, 6 columnas con medianil de 5 mm; se ajusta en el panel de Proyecto). Sirven para maquetar cuartillas y carpetas. No se imprimen.
- **Imán**: al mover o estirar un elemento, se ajusta a los márgenes, las columnas y el centro de la hoja, y a los bordes y centros de los demás elementos; una línea rosa marca la guía. Mantén **Alt** para moverlo libre. Se activa o desactiva en el panel de Proyecto o desde el menú contextual del lienzo.



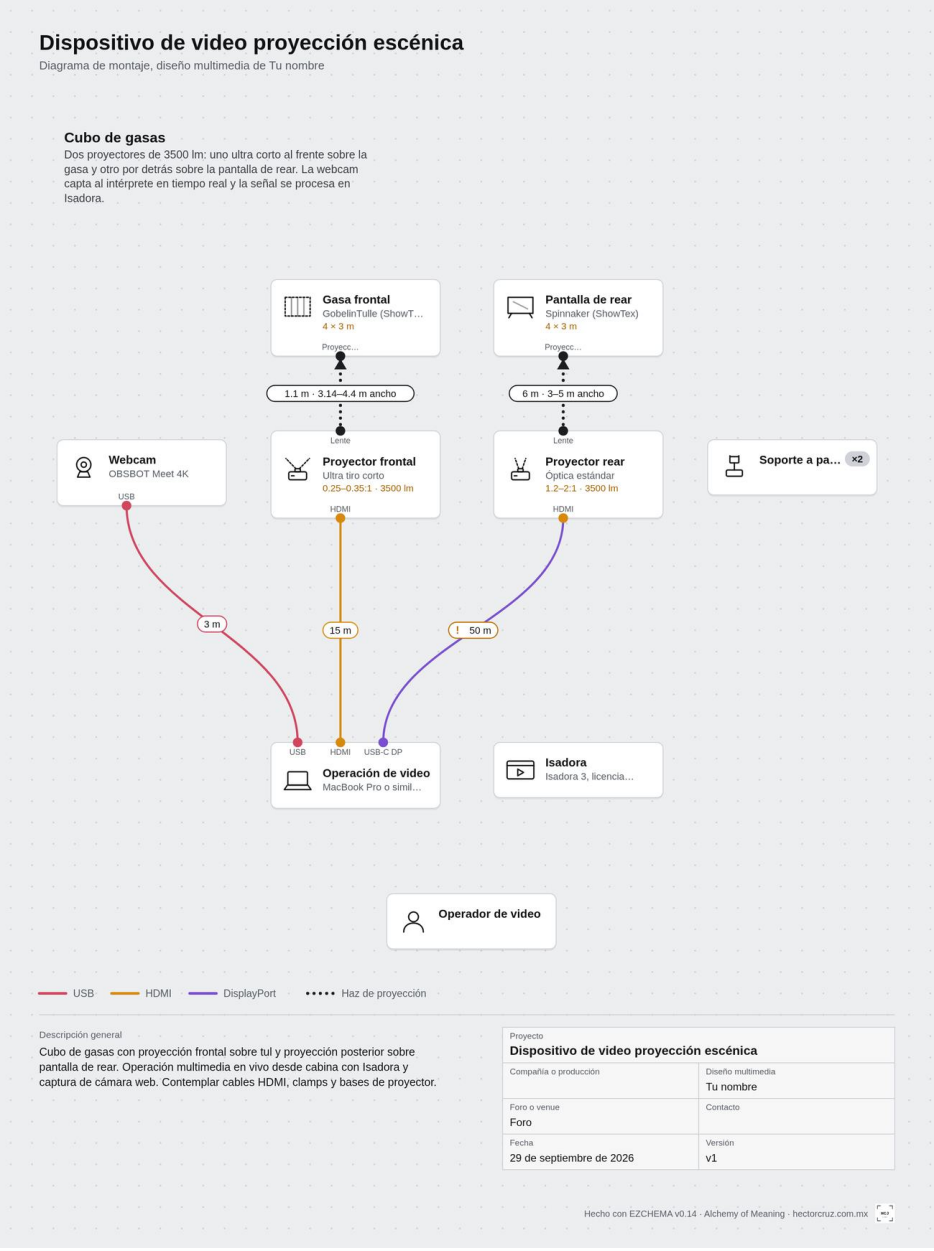
Una hoja carta horizontal en el lienzo, con su cajetín.

El botón **PDF** ofrece tres opciones: **solo las hojas** (para armar carpetas, presentaciones o cuartillas sin la lista de equipo), **hojas + lista técnica** y **solo la lista técnica**. Cada hoja tiene la casilla **Incluir en el PDF de hojas**, para dejar fuera bocetos o versiones de trabajo; la numeración del cajetín cuenta solo las hojas incluidas.

Con hojas, el PDF genera una página por hoja, a su tamaño real y **en vectores** (se puede ampliar sin perder calidad), seguidas de la lista técnica. Sin hojas, exporta todo el lienzo en una página A3, también en vectores. Con una hoja elegida, **SVG** y **PNG** exportan solo esa hoja (el PNG, a 300 ppp).

Formato	Contenido	Para qué
SVG	Diagrama, leyenda, descripción y cajetín, en vectores.	Editar en Illustrator, Inkscape o Figma; imprimir a cualquier tamaño.
PNG	Lo mismo, como imagen de alta resolución.	Presentaciones, correos, WhatsApp, carpetas de producción.
PDF con lista	Las hojas (o, sin hojas, el lienzo en A3) en vectores y después la lista técnica y la revisión, en tamaño carta y a dos columnas.	El documento para el teatro o la convocatoria.

Formato	Contenido	Para qué
Lista .docx	La lista técnica en Word, a dos columnas, con el mismo diseño que el PDF.	Ajustar a mano antes de enviar: cambiar proveedores, sumar notas, quitar lo que pone el teatro. Abre en Word, Pages, LibreOffice y Google Docs.
CSV	La lista técnica en tabla.	Cotizar y organizar en una hoja de cálculo.
Guardar (.json)	El proyecto completo, editable.	Respaldar, compartir y seguir trabajando después.



Exportación en PNG: título, diagrama, leyenda, descripción y cajetín.

Sin hojas, el diagrama sale en A3 horizontal o vertical, según su proporción. La lista técnica va en hojas tamaño carta, a dos columnas y con letra pequeña pero legible: un proyecto chico cabe en una sola hoja y uno grande continúa por columnas y páginas, repitiendo el encabezado de cada tabla. Los archivos se nombran con el nombre del proyecto y su versión.

14

Atajos de teclado

Atajo	Acción
Doble clic en el lienzo	Abrir el buscador en ese punto
Tab	Abrir el buscador
Doble clic en un elemento, o Enter	Editar su texto o nombre en el lienzo
Supr o Retroceso	Eliminar lo seleccionado
Ctrl+D (Cmd+D en Mac)	Duplicar
Ctrl+Z	Deshacer
Ctrl+Mayús+Z o Ctrl+Y	Rehacer
Ctrl+V	Pegar una imagen del portapapeles
Esc	Deseleccionar o cerrar ventanas
Rueda del mouse o pellizco	Acercar y alejar
Espacio + arrastrar, o botón central	Desplazar el lienzo
Arrastrar en una zona vacía	Recuadro de selección múltiple
Alt + arrastrar	Recuadro aunque empiece sobre un elemento; en el título de una hoja, mover solo la hoja
Mayús + clic	Agregar o quitar de la selección
Ctrl+A	Seleccionar todo
Flechas (Mayús para más)	Mover lo seleccionado
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Copiar, cortar y pegar elementos
Clic derecho	Menú contextual del elemento o del lienzo
Arrastrar con clic derecho	Desplazar el lienzo
Mantener presionado (táctil)	Menú contextual
Ctrl+] y Ctrl+[	Adelantar y atrasar
Ctrl+Mayús+] y Ctrl+Mayús+[	Traer al frente y enviar al fondo

15

Glosario

Las abreviaciones que aparecen en la biblioteca, los puertos y la lista técnica. En la lista que se entrega (PDF y Word) se incluye al final un glosario solo con las abreviaciones que usa ese proyecto.

Abreviación	Significado
4K	Resolución de unos 3840 × 2160 píxeles.
AirPlay	Transmisión inalámbrica de pantalla de Apple (iPhone, iPad, Mac) a un receptor por Wi-Fi.
AOC	Cable óptico activo (Active Optical Cable): lleva HDMI o DisplayPort por fibra a distancias largas.
Art-Net	Protocolo para enviar DMX por red.
Aux	Salida auxiliar de un switcher o consola.
BNC	Conector de bayoneta de los cables coaxiales de video (SDI).
CCTV	Circuito cerrado de televisión: cámaras de vigilancia, casi siempre por red.
Dante	Protocolo de audio digital por red.
DMX	Protocolo de control de iluminación y dispositivos escénicos.
DP	DisplayPort: conexión de video digital de computadoras y tarjetas gráficas.
DVI	Interfaz visual digital (Digital Visual Interface), anterior a HDMI.
HDBaseT (HDBT)	Transmisión de video, audio y control por cable de red, hasta unos 100 m (70 m en 4K).
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición: video y audio digital en un solo cable.
LAN	Red local (Local Area Network); cable de red con conector RJ45.
LED	Diodo emisor de luz; aquí, pantalla armada con módulos LED.
Lightning	Conector de iPhone y iPad anteriores a USB-C.
lm	Lúmenes: brillo que entrega un proyector.
lux	Iluminación que llega a la superficie: lúmenes por metro cuadrado.
MIDI	Protocolo para controladores musicales y de escena: faders, pads, pedales. Viaja por USB o por cable DIN de 5 pines.
NDI	Protocolo de video por red (Network Device Interface).
OSC	Open Sound Control: mensajes de control por red (Wi-Fi o LAN) entre apps como TouchOSC, Isadora o TouchDesigner.

Abreviación	Significado
PGM	Salida de programa: lo que el switcher manda al aire o a proyección.
PoE	Alimentación eléctrica por el mismo cable de red (Power over Ethernet).
PTZ	Cámara robótica con paneo, inclinación y zoom (pan, tilt, zoom).
RAM	Memoria de trabajo de la computadora.
RJ45	Conector de los cables de red.
Rx / Tx	Receptor y transmisor de un extensor.
S-Video	Video análogo que separa brillo y color; mejor calidad que el compuesto.
SDI	Interfaz digital serie: video profesional por cable coaxial. 3G y 12G indican su capacidad.
SSD	Unidad de almacenamiento de estado sólido.
Throw ratio (x:1)	Relación de tiro: distancia del lente dividida entre el ancho de la imagen.
USB	Bus serie universal: conexión de cámaras web, capturadoras y periféricos.
VGA	Conexión de video analógico, antigua.
Video compuesto (CVBS)	Video análogo por un solo cable, casi siempre con conector RCA amarillo.
WAN	Red externa o internet.
Wi-Fi	Red inalámbrica.
XLR	Conector balanceado de audio profesional.

16

Licencia y créditos

Ezchema es software libre bajo la **Licencia Pública General de GNU, versión 3 (GPL-3.0)**.

Eso significa que puedes usarlo para cualquier fin, estudiar cómo funciona, modificarlo y compartirlo, gratis. La única condición es que, si distribuyes una versión modificada o un programa derivado, también lo compartas bajo GPL-3.0, con su código abierto. Así, lo que se construye a partir de Ezchema sigue siendo de la comunidad.

El texto completo de la licencia está en el archivo LICENSE y en gnu.org/licenses/gpl-3.0.html. El programa se ofrece tal cual, sin garantía de ningún tipo.

Créditos

Idea, diseño y dirección: **Héctor Cruz Juárez**. *Alchemy of Meaning* (alquimia de sentido), Ciudad de México. hectorcruz.com.mx

Semblanza

Héctor Cruz Juárez es diseñador multimedia y de videoproyección para las artes escénicas. Desde la Ciudad de México ha desarrollado, a lo largo de más de 26 años, más de 110 producciones de teatro, danza y música en distintos países. Es director de arte multimedia de Landscape Artes Escénicas, compañía que cofundó con la coreógrafa Vivian Cruz; cofundador de Meridiano Studio, colectivo internacional especializado en media servers, y de Resonancias, comunidad de artistas multimedia de Latinoamérica. Es Embajador de Isadora para América Latina y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Creó la metodología TCRV (Teatro de Creación Remota en Vivo), reconocida con el World Summit Award en 2020 y presentada en la Cuadrienal de Praga 2024. Imparte talleres en el CENART y otras instituciones. Bajo el concepto *Alchemy of Meaning* (alquimia de sentido) reúne su práctica en torno a la relación entre imagen, sonido y presencia escénica.

La colección

Ezchema forma parte de *Alchemy of Meaning* (alquimia de sentido), la colección de herramientas libres para la escena de Héctor Cruz Juárez, junto con Fonoestratonika. Todas comparten una misma forma: un solo archivo que funciona sin conexión, con su ícono, su manual y licencia abierta.

Incluye **jsPDF** y **svg2pdf.js**, bibliotecas con licencia MIT, compatible con GPL-3.0.

Tipografía: Arial en la interfaz y los textos, Courier en nombres y versiones, como en toda la colección.

Si usas Ezchema en tus producciones, escuelas o talleres, o quieres proponer mejoras, compártelo con la comunidad.